

《100天风控专家》

基于单变量规则的A类调优(1): 理论介绍

出品: 东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号





1. 什么是规则阈值放松?

我们举一个简单的例子，先解释一下什么是**单变量规则阈值的放松**。

比如，线上决策引擎中有“RULE0”的征信审批规则，含义是“最近一个月贷款审批查询次数”，它的判断标准是：**RULE0 ≥ 5时则命中，否则未命中**。

假如，现在我们想对RULE0规则进行阈值的放松，比如将cutoff阈值调整为 ≥ 6时拒绝。这样就可以将原来 ≥ 5被拒绝的客户通过，进而提高通过率，达到A类调优的效果。

	variable	bin	count	count_distr	good	bad	badprob	woe	bin_iv	total_iv	breaks	is_special_values
0	RULE0	[-inf,1.0)	394	0.291852	384	10	0.025381	-1.122329	0.232547	0.372397	1.0	False
1	RULE0	[1.0,2.0)	258	0.191111	243	15	0.058140	-0.259283	0.011512	0.372397	2.0	False
2	RULE0	[2.0,3.0)	259	0.191852	236	23	0.088803	0.197391	0.008133	0.372397	3.0	False
3	RULE0	[3.0,4.0)	251	0.185926	225	26	0.103586	0.367725	0.029418	0.372397	4.0	False
4	RULE0	[4.0,inf)	188	0.139259	162	26	0.138298	0.696229	0.090788	0.372397	inf	False

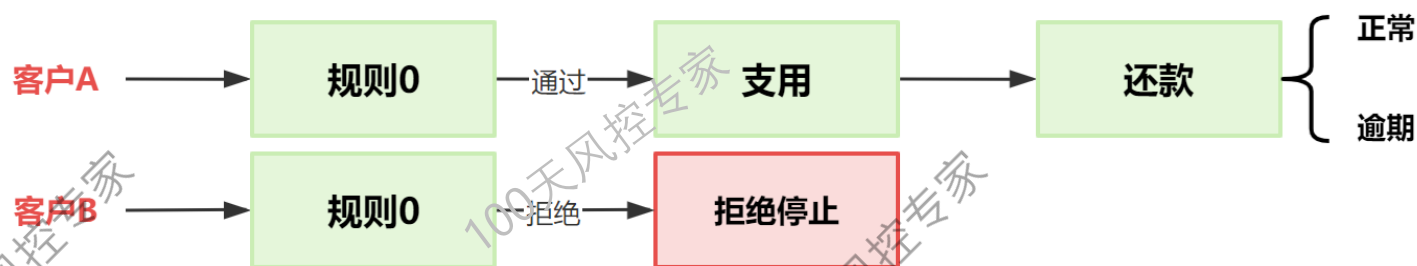


扫码进专属群



2. 规则阈值放松的难点

做A类调优的一个难点就是：被拒绝的客户无法借款，也就没有贷后表现（风险未知），因此对于“是否可以放松”以及“放松的程度”是难以量化分析的。



	variable	bin	count	count_distr	good	bad	badprob	woe	bin_iv	total_iv	breaks	is_special_values
0	RULE0	[-inf,1.0)	394	0.291852	384	10	0.025381	-1.122329	0.232547	0.372397	1.0	False
1	RULE0	[1.0,2.0)	258	0.191111	243	15	0.058140	-0.259283	0.011512	0.372397	2.0	False
2	RULE0	[2.0,3.0)	259	0.191852	236	23	0.088803	0.197391	0.008133	0.372397	3.0	False
3	RULE0	[3.0,4.0)	251	0.185926	225	26	0.103586	0.367725	0.029418	0.372397	4.0	False
4	RULE0	[4.0,inf)	188	0.139259	162	26	0.138298	0.696229	0.090788	0.372397	inf	False
5	拒绝样本的贷后表现?											



扫码进专属群





3. 拒绝样本贷后表现的量化方法

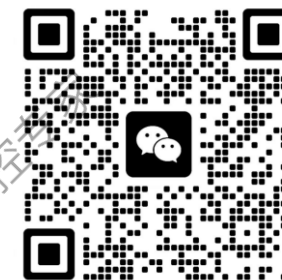
有常见的3个方法可以参考：

- ① **回归预测**：如果规则的通过样本分箱badrate有一定的单调性，可尝试基于通过样本的badrate拟合回归模型来预测拒绝样本分箱下的badrate。**该方法的使用条件是规则本身具备一定的区分能力，特点就是badrate有单调趋势。**
- ② **其它强变量**：不依赖于规则通过样本badrate的单调排序性，而是借助其它的强变量来预测拒绝样本贷后表现，即规则通过样本的badrate单调性可强可弱，但都不影响其它强变量的区分效果。在实际业务中，**一般这种强变量大多数是模型分，或者融合模型分。**
- ③ **实际测试**：如历史做过“灰度测试”或“AB测试”，可参考历史数据预估；如没有历史测试，可通过“随机测试”放行想要放松的客户，通过实际贷后表现来准确获取信息。

note：对拒绝样本贷后表现进行预测本身就是一个非常难的问题。如果有多种量化分析方法，最好是可以结合起来使用，综合多个维度分析得到的结果，说服力就更强，预测值就更加准确。



扫码进专属群





3.1. 回归预测方法

这种方法的前置条件是**变量分箱后区间坏账（badrate）**需要有明显的**单调性**，如下图所示。按照badrate的增长趋势或者增速可预估出拒绝段分箱内的badrate水平。实现方式和做模型类似，用通过样本训练拟合出模型，然后对拒绝样本进行预测即可。

比如下面拒绝段的第5/6分箱的badrate经过拟合模型预测后分别为0.1642和0.1914。

	variable	bin	count	count_distr	good	bad	badprob	woe	bin_iv	total_iv	breaks	is_special_values
0	RULE0	$[-\text{inf}, 1.0)$	394	0.291852	384	10	0.025381	-1.122329	0.232547	0.372397	1.0	False
1	RULE0	$[1.0, 2.0)$	258	0.191111	243	15	0.058140	-0.259283	0.011512	0.372397	2.0	False
2	RULE0	$[2.0, 3.0)$	259	0.191852	236	23	0.088803	0.197391	0.008133	0.372397	3.0	False
3	RULE0	$[3.0, 4.0)$	251	0.185926	225	26	0.103586	0.367725	0.029418	0.372397	4.0	False
4	RULE0	$[4.0, \text{inf})$	188	0.139259	162	26	0.138298	0.696229	0.090788	0.372397	inf	False
5	0.1642											
6	0.1914											



扫码进专属群



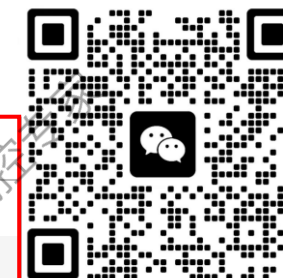


3.1. 回归预测方法Python实操

回归模型在Python中可以通过以下方式实现，主要是借助Numpy的polyfit()函数拟合出线性方程的系数和截距项。如下图所示，通过RULE0的变量分箱及对应的badrate数值训练得到一个一元线性方程： $y = 0.0271x + 0.0286$ 。然后使用该方程预测出拒绝样本的badrate。



扫码进专属群



Python代码

```
def reg_func(df:pd.DataFrame,rule_name:str):  
    """  
    变量拒绝段逾期率预测  
    """  
    x = df.index.to_numpy()  
    y = df.badprob.to_numpy()  
    p = np.polyfit(x,y,1)  
    trendline = np.polyval(p,x)  
    print('{}生成回归公式: y = {}x + {}'.format(rule_name,round(p[0],4),round(p[1],4)))  
    t1 = max(x)+1  
    t2 = max(x)+2  
    # 计算放松分箱的badrate  
    grp1 = round(p[0]*t1+p[1],4)  
    grp2 = round(p[0]*t2+p[1],4)  
    # 计算放松分箱对应的lift  
    lift1 = round(grp1/totalbadrate,2)  
    lift2 = round(grp2/totalbadrate,2)  
    print('第{}箱的badrate: {}, lift: {}'.format(t1,grp1,lift1))  
    print('第{}箱的badrate: {}, lift: {}'.format(t2,grp2,lift2))
```

根据通过样本训练模型

执行结果

	variable	bin	count	count_distr	good	bad	badprob
0	RULE0	[-inf,1.0)	394	0.291852	384	10	0.025381
1	RULE0	[1.0,2.0)	258	0.191111	243	15	0.058140
2	RULE0	[2.0,3.0)	259	0.191852	236	23	0.088803
3	RULE0	[3.0,4.0)	251	0.185926	225	26	0.103586
4	RULE0	[4.0,inf)	188	0.139259	162	26	0.138298

reg_func(bins_info['RULE0'],'RULE0')
RULE0生成回归公式: $y = 0.0271x + 0.0286$
第5箱的badrate: 0.1642, lift: 2.22
第6箱的badrate: 0.1914, lift: 2.58

训练样本(分箱及对应的badrate)

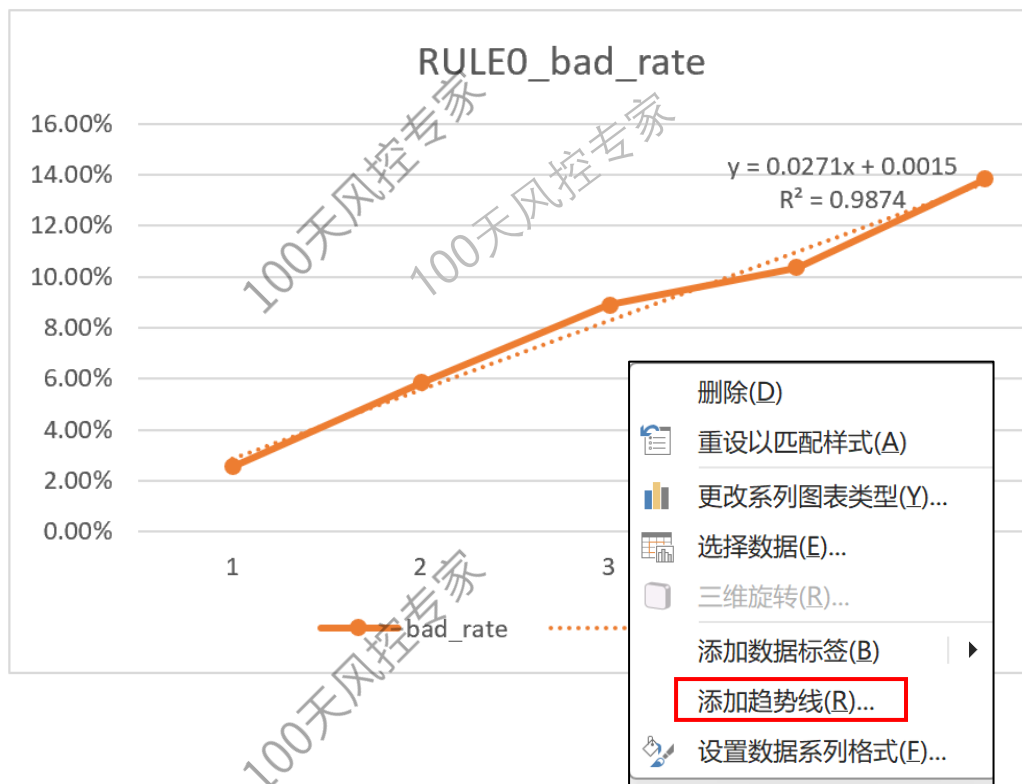
拟合出一元线性方程

3.1. 回归预测方法Excel实操

在Excel中也可以拟合出回归方程。具体操作方式为：

- 1) 选中数据插入折线图，右键点击折线图，在弹窗中选择“添加趋势线”
- 2) 在趋势线选项中可以勾选“显示公式”和“显示R平方值”，趋势线类型可以默认为“线性”

RULE0	good	bad	total	bad_rate
0	384	10	394	2.54%
1	243	15	258	5.81%
2	236	23	259	8.88%
3	225	26	251	10.36%
4	162	26	188	13.83%
总计	1250	100	1350	7.41%



趋势线选项

趋势线选项

指数(X) ☐ 线性(L) ☒ 对数(O) ☐ 多项式(P) ☐ 乘幂(W) ☐ 移动平均(M) ☐

阶数(D) 2

周期(E) 2

趋势线名称

自动(A) ☒ 自定义(C) ☐

线性(bad_rate)

趋势预测

前推(E) 0.0 周

后推(B) 0.0 周

☐ 设置截距(S)

☒ 显示公式(E)

☒ 显示 R 平方值(R)



3.2. 其它强变量案例实操

以下通过强变量“模型分0”对“规则1在[5,6)拒绝段的badrate”进行量化预测。

“规则1”通过样本的分箱统计

no	bin	count	count_distr	good	bad	badprob
0	[0,1)	2000	20.00%	1935	65	3.3%
1	[1,2)	2000	20.00%	1923	77	3.9%
2	[2,3)	2000	20.00%	1911	89	4.5%
3	[3,4)	2000	20.00%	1900	100	5.0%
4	[4,5)	2000	20.00%	1883	117	5.9%
all		10000	100.00%	9552	448	4.48%

步骤1：对以上通过样本用模型分0打分，分箱并计算区间坏账率badprob

no	bin	count	count_distr	good	bad	badprob
0	[-inf,300.0)	537	5.37%	467	70	13.04%
1	[300.0,400.0)	1300	13.00%	1180	120	9.23%
2	[400.0,500.0)	2300	23.00%	2167	133	5.78%
3	[500.0,600.0)	579	5.79%	554	25	4.32%
4	[600.0,700.0)	1200	12.00%	1159	41	3.42%
5	[700.0,800.0)	1200	12.00%	1169	31	2.58%
6	[800.0,900.0)	1600	16.00%	1579	21	1.31%
7	[900.0,inf)	1284	12.84%	1277	7	0.55%
all		10000	100.00%	9552	448	4.48%

步骤2：

1) 统计模型分0对规则1在[5,6)拒绝段样本打分的分布。（假设模型分0在相同分箱下对通过和拒绝样本的badprob一样）

2) 根据分箱下的数量和badprob求出“坏客户数量”

3) 每箱坏客户数求和/该拒绝段总样本数
 $=173/2000=8.65\%$

bin	count	count_distr	badprob	bad
[-inf,300.0)	700	35.00%	13.04%	91
[300.0,400.0)	600	30.00%	9.23%	55
[400.0,500.0)	200	10.00%	5.78%	12
[500.0,600.0)	150	7.50%	4.32%	6
[600.0,700.0)	130	6.50%	3.42%	4
[700.0,800.0)	100	5.00%	2.58%	3
[800.0,900.0)	70	3.50%	1.31%	1
[900.0,inf)	50	2.50%	0.55%	0
all	2000	100.00%		173



扫码进专属群





3.3. 实际测试

① 使用“随机测试”直接获取拒绝样本的贷后表现

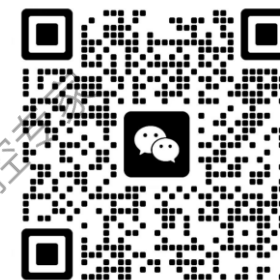
- ✓ **分流比例：**比例不宜过高（结合样本量考虑，一般控制在2%以内），以避免损失严重，同时样本量需满足最小统计要求，否则没有统计意义
- ✓ **豁免：**随机测试样本，只打分不生效，且会“豁免”直接通过审批，不会被决策流后面策略拒绝，否则获取的贷后表现可能失真
- ✓ **优缺点：**优点是获取信息最为准确，无需预测，缺点是需要一定的观察周期，并且会产生一定的坏账损失。

② 如果历史有做过“AB测试”或“灰度测试”，可以使用测试期间样本的贷后表现预估

- ✓ **AB测试：**如果规则策略上线时进行AB测试，比如A组（对照组）只打分不生效，B组（实验组）打分并生效。由于B组中低于cutoff的客户将会被策略拒绝，那么就可以从A组中低于cutoff的放贷客群的badrate作为B组的近似估计。
- ✓ **灰度测试：**如果规则策略上线前存在灰度测试，灰度期间只打分不生效，可以用来预估规则拒绝样本的badrate。灰度时间距今至少要有1个月以上的表现期（如果是观察首逾指标），且灰度期间积累的样本量要满足统计数量的最小要求。



扫码进专属群



谢谢

出品人：东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号



Python数据科学



扫码进专属群

